Examen Parcial 02 - Problemas de Programación

6 Problemas por Nivel (18 Total)

NIVEL 1: BÁSICO

Temas: Ciclos con centinela, if-elif-else simple

P01 - Suma hasta Centinela

Descripción:
El usuario ingresa números reales, uno por línea. El proceso termina cuando ingresa 0. Calcula la suma de todos los números ingresados (sin incluir el 0). Muestra el resultado con 2 decimales.

Input Format:
Varias líneas con números reales. La última línea contiene 0 (centinela).

Constraints:
Los números pueden ser positivos o negativos. Todos >= -10000 y <= 10000.

Output Format:
Un número real con 2 decimales: la suma total.

Test Cases:

Input	Output
`10\n20.5\n0.5\n0`	`31.00`
`5\n3\n2\n0`	`10.00`
`100\n50.25\n-30\n0`	`120.25`
`-10\n-5\n-3\n0`	`-18.00`
`0`	`0.00`
`25.75\n10.5\n0`	`36.25`
`-5.5\n5.5\n0`	`0.00`
`1000\n500\n250\n0`	`1750.00`
`7.7\n7.7\n7.7\n0`	`23.10`
`-100\n100\n0`	`0.00`

P02 - Promedio de Calificaciones

Descripción:
El docente ingresa las calificaciones de estudiantes, una por línea. Termina cuando ingresa -1. Calcula el promedio de todas las calificaciones (sin incluir -1). Muestra el resultado con 2 decimales.

Input Format:
Varias líneas con números entre 0 y 100. La última línea contiene -1 (centinela).

Constraints:
Las calificaciones están entre 0 y 100. La cantidad de estudiantes es mínimo 1 y máximo 100.

Output Format:

Un número real con 2 decimales: el promedio.

Test Cases:

Input	Output
90\n85\n95\n-1	90.00
100\n100\n100\n-1	100.00
0\n50\n100\n-1	50.00
75\n80\n85\n90\n-1	82.50
60\n-1	60.00
88\n92\n76\n84\n-1	85.00
50\n50\n50\n-1	50.00
72\n68\n95\n81\n-1	79.00
65\n70\n75\n80\n85\n-1	75.00
100\n99\n98\n97\n-1	98.50

P03 - Categoría de Edad

Descripción:
El usuario ingresa edades de personas, una por línea. Termina cuando ingresa 0. Para cada edad, imprime la categoría correspondiente. Categorías: 'Niño' (0-12), 'Adolescente' (13-17), 'Adulto' (18-64), 'Adulto Mayor' (65+).

Input Format:
Varias líneas con números enteros positivos. La última línea contiene 0 (centinela).

Constraints:
Las edades están entre 0 y 150.

Output Format:
Una línea por edad ingresada (sin incluir 0) con la categoría correspondiente.

Test Cases:

Input	Output
5\n15\n25\n70\n0	Niño\nAdolescente\nAdulto\nAdulto Mayor
0\n0	
12\n13\n0	Niño\nAdolescente
17\n18\n0	Adolescente\nAdulto
64\n65\n0	Adulto\nAdulto Mayor
8\n10\n0	Niño\nNiño
20\n30\n40\n0	Adulto\nAdulto\nAdulto
16\n16\n16\n0	Adolescente\nAdolescente\nAdolescente
1\n100\n0	Niño\nAdulto Mayor
99\n99\n0	Adulto Mayor\nAdulto

	Mayor

P04 - Contador de Números Pares e Impares

Descripción:
El usuario ingresa números enteros, uno por línea. Termina cuando ingresa -99. Cuenta cuántos números pares e impares ingresó (sin incluir -99). Muestra ambos conteos.

Input Format:
Varias líneas con números enteros. La última línea contiene -99 (centinela).

Constraints:
Los números están entre -1000 y 1000. Mínimo 1 número antes del centinela.

Output Format:
Dos líneas: 'Pares: X' e 'Impares: Y'.

Test Cases:

Input	Output
2\n3\n4\n5\n-99	Pares: 2\nImpares: 2
1\n3\n5\n-99	Pares: 0\nImpares: 3
2\n4\n6\n-99	Pares: 3\nImpares: 0
10\n11\n-99	Pares: 1\nImpares: 1
1\n-99	Pares: 0\nImpares: 1
8\n-99	Pares: 1\nImpares: 0
7\n8\n9\n10\n-99	Pares: 2\nImpares: 2
100\n101\n102\n103\n104\n-99	Pares: 3\nImpares: 2
-5\n-4\n-3\n-2\n-1\n-99	Pares: 2\nImpares: 3
0\n-99	Pares: 1\nImpares: 0

P05 - Mayor de Dos Números

Descripción:
El usuario ingresa pares de números. Para cada par, determina cuál es mayor. Si son iguales, imprime 'Iguales'. El proceso termina cuando ambos números son 0.

Input Format:
Pares de números reales separados por espacio en una misma línea. El proceso termina cuando ambos sean 0.

Constraints:
Los números están entre -10000 y 10000.

Output Format:
Para cada par (excepto el 0 0), una línea con 'Mayor: X', 'Mayor: Y' o 'Iguales'.

Test Cases:

Input	Output
10 5\n0 0	Mayor: 10

5 10\n0 0	Mayor: 10
5 5\n0 0	Iguales
10 5\n3 7\n0 0	Mayor: 10\nMayor: 7
-5 -10\n0 0	Mayor: -5
100 100\n0 0	Iguales
-10 10\n0 0	Mayor: 10
25.5 25.5\n0 0	Iguales
1 2\n3 4\n5 6\n0 0	Mayor: 2\nMayor: 4\nMayor: 6
-1 -2\n0 0	Mayor: -1

P06 - Validación de Contraseña

Descripción:
El usuario intenta ingresar contraseñas. Para cada intento, valida si es correcta (la contraseña correcta es 'admin123'). Si es correcta, imprime 'Acceso Concedido' y termina. Si no, imprime 'Acceso Denegado' e intenta nuevamente. Máximo 3 intentos.

Input Format:
Varias líneas con contraseñas de texto.

Constraints:
Máximo 3 intentos. Las contraseñas tienen máximo 20 caracteres.

Output Format:
Un mensaje por intento. Si es correcta: 'Acceso Concedido'. Si no: 'Acceso Denegado'. Si agota intentos: 'Acceso Bloqueado'.

Test Cases:

Input	Output
admin123	Acceso Concedido
wrong\nadmin123	Acceso Denegado\nAcceso Concedido
a\nb\nc	Acceso Denegado\nAcceso Denegado\nAcceso Dene
admin\nadmin123	Acceso Denegado\nAcceso Concedido
x\ny\nz	Acceso Denegado\nAcceso Denegado\nAcceso Dene
123admin\nadmin123	Acceso Denegado\nAcceso Concedido
admin123\nadmin123	Acceso Concedido
test\ntest\nadmin123	Acceso Denegado\nAcceso Denegado\nAcceso Conc
a\nb\nc\nd	Acceso Denegado\nAcceso Denegado\nAcceso Dene

pwd\npwd\npwd	Acceso Denegado\nAcceso Denegado\nAcceso Dene

NIVEL 2: INTERMEDIO

Temas: Ciclos con if-elif-else, manejo de cadenas, análisis de datos

P07 - Suma en Rango

Descripción:
Suma de números que están en rango [10, 100]

Input Format:
Primera línea: N. Siguientes N líneas: números enteros

Constraints:
1 <= N <= 100

Output Format:
Un entero: suma

Test Cases:

Input	Output
5\n5\n50\n150\n20\n8	70
4\n10\n20\n30\n100	160
3\n1\n2\n3	0
5\n50\n50\n50\n50\n50	250
1\n50	50
6\n9\n10\n11\n99\n100\n101	220
2\n5\n105	0
4\n10\n100\n10\n100	220
3\n50\n60\n70	180
5\n-10\n0\n50\n200\n15	65

P08 - Conteo de Vocales

Descripción:
Cuenta vocales en una frase

Input Format:
Una línea con texto

Constraints:
Máximo 200 caracteres

Output Format:
Cantidad de vocales

Test Cases:

Input	Output
Hola Mundo	3
aeiou	5
bcdfg	0
El rapido zorro	5
AEIOU	5
a A e E i I o O u U	10
Python es increible	7
xyz	0
Educacion	5
Hello World!!!	3

P09 - Identificar Números Primos

Descripción:
Determina si cada número es primo

Input Format:
Primera línea: N. Siguientes N líneas: números

Constraints:
1 <= N <= 50

Output Format:
N líneas con 'Primo' o 'No primo'

Test Cases:

Input	Output
4\n2\n3\n4\n5	Primo\nPrimo\nNo primo\nPrimo
3\n1\n0\n-5	No primo\nNo primo\nNo primo
5\n7\n11\n13\n17\n19	Primo\nPrimo\nPrimo\nPrimo\nPrimo
2\n2\n4	Primo\nNo primo
1\n97	Primo
3\n25\n49\n91	No primo\nNo primo\nNo primo
4\n6\n8\n9\n10	No primo\nNo primo\nNo primo\nNo primo
3\n23\n29\n31	Primo\nPrimo\nPrimo
2\n100\n99	No primo\nNo primo
5\n2\n3\n5\n7\n11	Primo\nPrimo\nPrimo\nPrimo\nPrimo

P10 - Descuento por Cantidad

Descripción:
Aplica descuentos según cantidad comprada

Input Format:
Primera línea: N. Siguientes N líneas: cantidad precio

Constraints:
1 <= N <= 100

Output Format:
Total con descuentos (2 decimales)

Test Cases:

Input	Output
2\n5 100\n15 50	595.00
1\n25 100	900.00
2\n9 100\n10 100	1450.00
3\n5 50\n10 50\n51 50	3192.50
1\n1 100	100.00
2\n20 200\n21 200	7560.00
4\n5 100\n10 100\n20 100\n60 100	8200.00
1\n100 50	4250.00
2\n30 75\n40 75	5987.50
3\n12 100\n30 100\n55 100	13400.00

P11 - Calificación Final

Descripción:
Calcula nota final ponderada

Input Format:
Primera línea: N. Siguientes N líneas: cal1 cal2 cal3

Constraints:
1 <= N <= 100

Output Format:
N líneas con 'Aprobó' o 'Reprobó' + calificación

Test Cases:

Input	Output
2\n80 80 80\n50 50 50	Aprobó 80.00\nReprobó 50.00
1\n60 60 60	Aprobó 60.00
3\n100 100 100\n0 0 0\n70 70 70	Aprobó 100.00\nReprobó 0.00\nAprobó 70.00

2\n50 50 100\n40 40 40	Aprobó 62.00\nReprobó 40.00
1\n59 59 59	Reprobó 59.00
2\n75 75 75\n60 60 60	Aprobó 75.00\nAprobó 60.00
3\n80 90 85\n70 60 55\n100 95 100	Aprobó 85.50\nAprobó 61.50\nAprobó 98.00
1\n90 85 88	Aprobó 87.60
2\n65 65 65\n55 55 55	Aprobó 65.00\nReprobó 55.00
3\n70 80 90\n50 50 50\n60 70 80	Aprobó 79.00\nReprobó 50.00\nAprobó 66.00

P12 - Análisis de Números

Descripción:
Analiza positivos, negativos, ceros, máximo y mínimo

Input Format:
Primera línea: N. Siguientes N líneas: números

Constraints:
1 <= N <= 100

Output Format:
5 líneas con conteos y extremos

Test Cases:

Input	Output
5\n10\n-5\n0\n20\n-3	Positivos: 2\nNegativos: 2\nCeros: 1\nMayor:
3\n5\n5\n5	Positivos: 3\nNegativos: 0\nCeros: 0\nMayor:
2\n-10\n-20	Positivos: 0\nNegativos: 2\nCeros: 0\nMayor:
4\n0\n0\n0\n0	Positivos: 0\nNegativos: 0\nCeros: 4\nMayor:
1\n50	Positivos: 1\nNegativos: 0\nCeros: 0\nMayor:
6\n-1\n-2\n-3\n0\n5\n10	Positivos: 2\nNegativos: 3\nCeros: 1\nMayor:
3\n100\n-100\n50	Positivos: 2\nNegativos: 1\nCeros: 0\nMayor:
5\n1\n2\n3\n4\n5	Positivos: 5\nNegativos: 0\

	nCeros: 0\nMayor:
4\n-15\n-10\n-5\n-1	Positivos: 0\nNegativos: 4\nCeros: 0\nMayor:
7\n7\n-7\n0\n8\n-8\n0\n0	Positivos: 2\nNegativos: 2\nCeros: 3\nMayor:

NIVEL 3: AVANZADO

Temas: Operaciones básicas con matrices (listas de listas)

P13 - Suma Diagonal Principal

Descripción:
Suma elementos de la diagonal principal

Input Format:
Primera línea: n. Siguientes n líneas: n números

Constraints:
1 <= n <= 20

Output Format:
Suma diagonal

Test Cases:

Input	Output
3\n1 2 3\n4 5 6\n7 8 9	15
2\n10 20\n30 40	50
1\n5	5
4\n1 2 3 4\n5 6 7 8\n9 10 11 12\n13 14 15 16	34
3\n-1 0 1\n2 -2 4\n5 6 -3	-6
2\n0 0\n0 0	0
3\n5 5 5\n5 5 5\n5 5 5	15
4\n1 0 0 0\n0 1 0 0\n0 0 1 0\n0 0 0 1	4
2\n-5 10\n10 -5	-10
3\n10 20 30\n40 50 60\n70 80 90	150

P14 - Suma Diagonal Inversa

Descripción:
Suma elementos de la diagonal secundaria

Input Format:

Primera línea: n. Siguientes n líneas: n números

Constraints:
1 <= n <= 20

Output Format:
Suma diagonal inversa

Test Cases:

Input	Output
3\n1 2 3\n4 5 6\n7 8 9	15
2\n10 20\n30 40	50
1\n7	7
4\n1 2 3 4\n5 6 7 8\n9 10 11 12\n13 14 15 16	34
3\n-1 0 1\n2 -2 4\n5 6 -3	0
2\n0 0\n0 0	0
3\n5 5 5\n5 5 5\n5 5 5	15
4\n1 2 3 4\n5 6 7 8\n9 10 11 12\n13 14 15 16	28
2\n-5 10\n10 -5	5
3\n10 20 30\n40 50 60\n70 80 90	150

P15 - Eliminar Fila

Descripción:
Elimina fila i de matriz

Input Format:
Primera línea: m n. Siguientes m líneas: n números. Última: i

Constraints:
1 <= m, n <= 10

Output Format:
(m-1) líneas con n números

Test Cases:

Input	Output
3 3\n1 2 3\n4 5 6\n7 8 9\n2	1 2 3\n7 8 9
2 2\n10 20\n30 40\n1	30 40
4 3\n1 2 3\n4 5 6\n7 8 9\n10 11 12\n3	1 2 3\n4 5 6\n10 11 12
3 4\n1 2 3 4\n5 6 7 8\n9 10 11 12\n1	5 6 7 8\n9 10 11 12

2 3\n-1 0 1\n2 3 4\n2	-1 0 1
3 3\n5 5 5\n5 5 5\n5 5 5\n2	5 5 5\n5 5 5
4 2\n1 2\n3 4\n5 6\n7 8\n4	1 2\n3 4\n5 6
2 4\n10 20 30 40\n50 60 70 80\n1	50 60 70 80
3 2\n-5 -10\n0 0\n5 10\n2	-5 -10\n5 10
3 3\n1 2 3\n4 5 6\n7 8 9\n1	4 5 6\n7 8 9

P16 - Eliminar Columna

Descripción:
Elimina columna j de matriz

Input Format:
Primera línea: m n. Siguientes m líneas: n números. Última: j

Constraints:
1 <= m, n <= 10

Output Format:
m líneas con (n-1) números

Test Cases:

Input	Output
3 3\n1 2 3\n4 5 6\n7 8 9\n2	1 3\n4 6\n7 9
2 2\n10 20\n30 40\n1	20\n40
3 4\n1 2 3 4\n5 6 7 8\n9 10 11 12\n3	1 2 4\n5 6 8\n9 10 12
4 3\n1 2 3\n4 5 6\n7 8 9\n10 11 12\n1	2 3\n5 6\n8 9\n11 12
2 3\n-1 0 1\n2 3 4\n2	-1 1\n2 4
3 3\n5 5 5\n5 5 5\n5 5 5\n3	5 5\n5 5\n5 5
4 2\n1 2\n3 4\n5 6\n7 8\n2	1\n3\n5\n7
2 4\n10 20 30 40\n50 60 70 80\n4	10 20 30\n50 60 70
3 2\n-5 -10\n0 0\n5 10\n1	-10\n0\n10
3 3\n1 2 3\n4 5 6\n7 8 9\n2	1 3\n4 6\n7 9

P17 - Suma de Fila

Descripción:
Suma todos elementos de fila i

Input Format:
Primera línea: m n. Siguientes m líneas: n números. Última: i

Constraints:
1 <= m, n <= 20

Output Format:
Suma fila

Test Cases:

Input	Output
3 3\n1 2 3\n4 5 6\n7 8 9\n2	15
2 3\n10 20 30\n40 50 60\n1	60
4 4\n1 2 3 4\n5 6 7 8\n9 10 11 12\n13 14 15 1	42
3 2\n-1 -2\n0 0\n5 10\n1	-3
2 2\n0 0\n0 0\n2	0
3 3\n5 5 5\n5 5 5\n5 5 5\n2	15
1 5\n1 2 3 4 5\n1	15
4 2\n1 2\n3 4\n5 6\n7 8\n4	15
2 4\n10 20 30 40\n50 60 70 80\n2	260
3 3\n-5 -5 -5\n0 0 0\n5 5 5\n1	-15

P18 - Suma de Columna

Descripción:
Suma todos elementos de columna j

Input Format:
Primera línea: m n. Siguientes m líneas: n números. Última: j

Constraints:
1 <= m, n <= 20

Output Format:
Suma columna

Test Cases:

Input	Output
3 3\n1 2 3\n4 5 6\n7 8 9\n2	15

3 2\n10 20\n30 40\n50 60\n1	90
4 4\n1 2 3 4\n5 6 7 8\n9 10 11 12\n13 14 15 1	40
2 3\n-1 0 1\n2 3 4\n1	1
2 2\n0 0\n0 0\n2	0
3 3\n5 5 5\n5 5 5\n5 5 5\n3	15
5 1\n1\n2\n3\n4\n5\n1	15
4 2\n1 2\n3 4\n5 6\n7 8\n1	16
2 4\n10 20 30 40\n50 60 70 80\n2	80
3 3\n-5 0 5\n-10 0 10\n-15 0 15\n2	0